

- Algoritmnlarni baholash, qo'yilgan masalani yechish algoritmini tanlash, tanlovni asoslash va tadbiq etish;
- Obyektga mo'ljallangan dasturlash texnologiyalaridan foydalanish;
- Tarmoqda dasturlash asoslarini amaliyotda qo'llash va rivojlantirish;
- Mashinali o'qitish haqida asosiy bilimlarni egallash va ularni hayotiy faoliyatda qo'llay olish.

III. FANNI O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA O'QITISH REJASI

T.r.	O'quv mashg'ulot raqami va turlari	Soatlar hajmi	Mashg'ulot mavzusi va o'quv savollari	Mashg'ulotning moddiy jihatdan ta'minlanishi
7- semestr				
1.	Ma'ruza	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 1-mashg'ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari. O'quv savollari: 1. Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari; 2. Pythonni o'rnatish. PyCharm dasturini o'rnatish; 3. Pythonda "Hello world!" dasturini tuzish. 4. Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
2.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 2-mashg'ulot. Pythonda arifmetik operatorlar. O'quv savollari: 1. Arifmetik operatorlar. 2. Sonlar bilan ishlash. O'zgaruvchilar. 3. Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
3.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 3-mashg'ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar. O'quv savollari: 1. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma'lumot. 2. str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash. 3. Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
4.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 4-mashg'ulot. Pythonda shart operatori uning qo'llanilishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			O'quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari. 2. Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo'llanilishi. 3. Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari.	
5.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish. O'quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish. 2. Pythonda satrlarga doir masalalar yechish	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
6.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 6-mashg'ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash. O'quv savollari: 1. Sikl operatorlari – For va while bilan ishlash. 2. Break, continue operatorlarining qo'llanilishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
7.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 7-mashg'ulot. Pythonda for,while, break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish. O'quv savollari: 1. Sikl operatorlari – For va while ga doir dasturlar tuzish. 2. Break, continue va else operatorlariga doir dasturlartuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
8.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar. O'quv savollari: 1. Ro'yxatlar va ularning qo'llanilishi. 2. Ro'yxatlarni yaratish usullari. 3. Ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
9.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish. O'quv savollari: 1. Pythonda ro'yxatlarga doir oddiy masalalar yechish. 2. Ro'yxatlarni ishlovchi metodlarga doir masalalar yechish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.
10.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materallari.

			O'quv savollari: 1. Funktsiyalarni aniqlash va uni chaqirish. 2. Parametrlil va parametrsiz funktsiya.	
11.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 11-mashg'ulot. Pythonda Funktsiyaga doir dasturlar tuzish. O'quv savollari: 1. Funktsiyalarni aniqlash va uni chaqirishni o'rganish. 2. Parametrlil va parametrsiz funktsiyalarga doir dastur tuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
12.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Faylni ochish. Fayllar bilan ishlovchi metodlar. 2. os modulining imkoniyatlari. 3. Fayl va katalog yo'lini o'zgartirish. 4. Katalog va fayl bilan ishlovchi funktsiya va metodlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
13.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish. O'quv savollari: 1. Fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanish. 2. Kataloglar ustida amallar bajarish. 3. Fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
14.	Guruhli	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari. O'quv savollari: 1. OOP asoslari. Klasslarni e'lon qilish va nusxasini yaratish. 2. Klass va obyekt. Klass konstruktori. 3. <code>__init__()</code> va <code>__del__()</code> metodlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
15.	Amaliy	2	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish. O'quv savollari: 1. Vorislik. 2. Maxsus metodlar. 3. Klass xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
16.	Ma'ruza	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish. O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			1. PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o'rnatish. 2. PyQt5 paketini pip yordamida o'rnatish. 3. QtDesigner dasturini o'rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish.	
17.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti. O'quv savollari: 1. QLabel vidjeti; 2. QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
18.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti. O'quv savollari: 1. QLineEdit vidjeti; 2. setStyleSheet() metodi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
19.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 4-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish. O'quv savollari: 1. Turli vidjetlardan foydalanib oddiy arifmetik dasturlar tuzish; 2. Turli vidjetlardan foydalanib ro'yxatlarga doir dasturlar tuzish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
20.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 5-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash. O'quv savollari: 1. QMessageBox vidjetining vazifasi. 2. QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari. 3. Statik funksiyalari. 4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
21.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 6-mashg'ulot. PyQt da rasmlar va menyular. O'quv savollari: 1. PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari. 2. Menu yaratish. Menu vidjetining xususiyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
22.	Guruhli	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 7-mashg'ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish. O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			1. Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash. 2. Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish. 3. Matn muharririr ekrani dizaynini shakllantirish.	
23.	Amaliy	2	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 8-mashg'ulot. Matn muharriri dasturini yozish. O'quv savollari: 1. PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish. 2. Dasturni testlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
24.	Ma'ruza	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish. 2. TCP protokoli asosida klient-server ulanishini tashkil qilish. 3. Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish jarayonini amalda bajarish. 4. Klient va server dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
25.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 2-mashg'ulot. Socket moduli bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish. 2. Server yaratishda <code>.socket()</code>, <code>.bind()</code>, <code>.listen()</code>, <code>.accept()</code> metodlaridan foydalanish. 3. Klient yaratishda <code>.connect()</code>, <code>.send()</code>, <code>.recv()</code>, <code>.close()</code> metodlaridan foydalanish. 4. Klient va server o'rtasida ma'lumot almashishni amalga oshirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
26.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari yordamida client-server dasturini tuzish. 2. TCP ulanishini o'rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv). 3. Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
27.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 4-mashg'ulot. TCP klient-server dasturini testlash. O'quv savollari: 1. TCP client-server dasturi yordamida ma'lumot	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			almashish. 2. TCP ulanishini o'rnatish va testlash. 3. TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish.	
28.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish. O'quv savollari: 1. PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish. 2. Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish. 3. Signal-slot mexanizmi va xatoliklarni GUI'da ko'rsatish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
29.	Guruhli	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 6-mashg'ulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash O'quv savollari: 1. TCP client-server dasturini GUI ko'rinishda ishlab chiqish. 2. Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o'tkazish. 3. Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI'da boshqarish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
30.	Amaliy	2	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 7-mashg'ulot. Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish O'quv savollari: 1. Python ilovasini maxsus paket yordamida yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish. 2. PyInstaller, cx_Freeze kabi paketlarning imkoniyatlari bilan tanishish. 3. Dasturiy ta'minotni turli operatsion tizimlarda sinovdan o'tkazish. 4. Yaratilgan yuklanuvchi faylni foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
31.	Ma'ruza	2	4-Mavzu: Python yordamida mashinali o'qitish asoslari 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishga kirish. O'quv savollari: 1. Mashinali o'qitish haqida umumiy tushuncha 2. Sun'iy intellekt va ML farqi 3. Jupyter Notebook bilan ishlash	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
32.	Ma'ruza	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 1-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy kutubxonasi asoslari (massivlar bilan ishlash) 2. Pandas kutubxonasi asoslari (ma'lumotlarni	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			qayta ishlash)	
33.	Amaliy	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 2-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy kutubxonasida amallar bajarish 2. Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
34.	Guruhli	2	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 3-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash. O'quv savollari: 1. NumPy va Pandas paketidan foydalanib datasetlarni tahrirlash. 2. NumPy yordamida massivlarda amallar bajarish. 3. Pandas yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni filtrlash va tahlil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
35.	Ma'ruza	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 1-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish. 2. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
36.	Amaliy	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 2-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. O'quv savollari: 1. Grafiklar, gistogrammalar va scatter plot chizishni o'rganish. 2. Seaborn yordamida statistik vizualizatsiyalar yaratish. 3. Grafiklarni sozlash (rang, uslub, o'q nomlari, sarlavha) va ularni saqlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
37.	Guruhli	2	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 3-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Mashhur datasetlarni vizualizatsiya qilish va natijalarni tahlil qilish. 2. Matplotlib yordamida chiziqli grafik, gistogramma va scatter plotlar yaratish. 3. Seaborn yordamida statistik ma'lumotlarni ko'rsatish va ularni solishtirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
38.	Ma'ruza	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va	Kompyuter.

			algoritmlar. 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha. O'quv savollari: 1. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha 2. O'qitiluvchi (Supervised) o'rganish algoritmlari (Linear Regression, Logistic Regression) 3. O'qitilmaydigan (Unsupervised) o'rganish algoritmlari (K-means Clustering).	Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
39.	Amaliy	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar. 2-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish. O'quv savollari: 1. Linear va Logistic Regression algoritmlarini tatbiq qilish 2. K-means Clustering algoritmini tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
40.	Guruhli	2	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar. 3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlarini real datasetlarda qo'llash. O'quv savollari: 1. Real datasetlarda algoritmlarni qo'llash va natijalarni taqdim etish. 2. Ma'lumotlarni tayyorlash va mashinali o'qitish modellariga uzatish. 3. Modellarning aniqligini baholash va taqqoslash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
41.	Ma'ruza	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari. O'quv savollari: 1. Klassifikatsiya tushunchasi va asosiy algoritmlar (Decision Trees, Random Forest) 2. Regressiya tushunchasi va algoritmlari (Linear, Polynomial Regression).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
42.	Amaliy	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 2-mashg'ulot. Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiyani qo'llanilishi. O'quv savollari: 1. Decision Trees va Random Forest algoritmlarini tatbiq qilish 2. Turli regressiya algoritmlarini tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
43.	Guruhli	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 3-mashg'ulot. Mashinali o'qitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			1. Amaliy natijalarni solishtirish va guruh taqdimotlari. 2. Modellarning aniqlik, xatolik va samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash. 3. Turli algoritmlarni bir datasetda sinovdan o'tkazib taqqoslash.	
44.	Amaliy	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 4-mashg'ulot. Sun'iy neyron tarmoqlar haqida umumiy tushuncha. O'quv savollari: 1. Sun'iy neyron tarmoqlari asoslari 2. Perceptron modeli va tarmoqlarni o'qitish mexanizmi 3. Kirish darajasidagi neyron tarmoqlari (MLP).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
45.	Guruhli	2	8-Mavzu: Mashinali o'qitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 5-mashg'ulot. Scikit-learn paketidan foydalanish. O'quv savollari: 1. Scikit-learn yordamida neyron tarmoqlar yaratish 2. Oddiy sinfiylashtirish masalalarida tatbiq qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
JAMI:		90 soat		

IV. MUSTAQIL TA'LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

T/r	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Soatlar hajmi
7- semestr		
1.	Pythonda umumiy masalalarga doir dastur tuzish (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	16
2.	Pythonda fayllar bilan ishlash (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	14
3.	PyQt5 kutubxonasi bilan ishlash (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	16
4.	Pythonning Numpy va Pandas kutubxonalaridan foydalanib dasturlar tuzish (Natijani Prt.Scrn., kodni yozing, izoh bering va word faylga saqlang).	14
JAMI:		60 soat

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan (proyektlar ishlab chiqishi, berilgan masalalarning dasturlarini tuzishi, prezentatsiya) tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.